PROYECTO INTEGRADOR 2

Sistema de Reservación de Asientos de Cine

Día 2: Diseño algorítmico

Integrantes

Hugo Reyes Alvarez

Joan Manuel Becerril Reyes

Noviembre de 2026

Contenido

01 **Introducción al diseño algorítmico**
Objetivo y decisiones principales

02 **Algoritmo general**
Secuencia completa de funcionamiento

03 **Pseudocódigos**
Inicio, reservación, liberación, consulta, estadísticas y visualización

04 **Diagramas de flujo**
Cinco diagramas formales conectados

05 **Diseño modular y planificación**
Funciones y responsabilidades

06 **Interfaz preliminar**
Boceto de Windows Forms

07 **Conclusión del Día 2**
Resumen del trabajo realizado

SECCIÓN 01

Introducción al diseño algorítmico

En el segundo día de nuestro proyecto trabajamos en el diseño de cómo funcionará el Sistema de Reservación de Asientos de Cine. Para esto, tomamos como referencia el análisis del problema que realizamos durante el primer día.

Primero decidimos utilizar una matriz de 4 filas y 4 columnas, con un total de 16 asientos. Cada asiento tendrá un valor de 0 si está disponible y de 1 si está ocupado. De esta manera, podremos identificar cuáles lugares se pueden reservar.

Después organizamos las funciones que tendrá nuestro programa, como reservar un asiento, liberarlo, consultar si está disponible y mostrar las estadísticas de ocupación.

También realizamos pseudocódigos y diagramas de flujo para entender mejor los pasos que seguirá el sistema. Esto nos ayudará a tener una idea más clara de lo que debemos hacer cuando comencemos a programarlo en C# con Windows Forms.

Con este diseño buscamos que nuestro programa sea sencillo, ordenado y fácil de utilizar, además de cumplir con los requisitos que nos pidió el profesor.

SECCIÓN 02

Algoritmo general del sistema

Para que nuestro sistema funcione correctamente, organizamos una serie de pasos que nos permitirán controlar los asientos del cine.

1. Iniciar el programa. Se creará una matriz de 4 filas y 4 columnas, con un total de 16 asientos.
2. Preparar los asientos. Todos los lugares tendrán inicialmente el valor de 0, que significa que están disponibles.
3. Mostrar la interfaz. El programa mostrará la matriz de asientos y los botones para realizar las diferentes operaciones.
4. Seleccionar una operación. El usuario podrá elegir entre mostrar los asientos, reservar, liberar, consultar disponibilidad, revisar estadísticas o salir.
5. Realizar la operación. El sistema comprobará los datos y realizará la acción seleccionada: reservar, liberar, consultar, mostrar asientos o calcular estadísticas.
6. Mostrar el resultado. Después de una operación, el programa mostrará un mensaje indicando lo que ocurrió.
7. Continuar utilizando el sistema. El programa permanecerá abierto para permitir otras operaciones.
8. Finalizar el programa. Cuando se presione Salir, la aplicación se cerrará.

SECCIÓN 03

Pseudocódigos del sistema

3.1. Pseudocódigo general

El pseudocódigo general muestra el inicio del sistema y las acciones que podrá realizar el usuario mediante los botones del formulario.

PSEUDOCÓDIGO

```
Algoritmo SistemaDeCine

    Crear matriz asientos de 4 filas y 4 columnas

    Para cada fila de la matriz
        Para cada columna de la matriz
            asientos[fila, columna] = 0
        FinPara
    FinPara

    Mostrar formulario principal
    Mostrar matriz de asientos

    Cuando el usuario presione un botón:
        Si presiona "Mostrar asientos" Entonces
            Mostrar matriz de asientos
        Si presiona "Reservar" Entonces
            ReservarAsiento
        Si presiona "Liberar" Entonces
            LiberarAsiento
        Si presiona "Consultar" Entonces
            ConsultarAsiento
        Si presiona "Estadísticas" Entonces
            MostrarEstadisticas
        Si presiona "Salir" Entonces
            Cerrar formulario
    FinCuando

FinAlgoritmo
```

SECCIÓN 03

Pseudocódigo: reservar

3.2. Reservación de asientos

El programa obtiene la fila y la columna, comprueba que sean números enteros y que estén dentro de las posiciones permitidas. Si el asiento tiene el valor 0, lo cambia a 1. De lo contrario, muestra un mensaje y no modifica la matriz.

PSEUDOCÓDIGO

```
Subproceso ReservarAsiento

    Obtener fila y columna del formulario

    Si los datos no son números enteros Entonces
        Mostrar "Ingrese números válidos"
    Sino
        Convertir fila y columna a enteros

        Si fila < 1 O fila > 4 O
           columna < 1 O columna > 4 Entonces
            Mostrar "El asiento no existe"
        Sino
            Si asientos[fila - 1, columna - 1] = 0 Entonces
                asientos[fila - 1, columna - 1] = 1
                Mostrar "Asiento reservado correctamente"
                Actualizar matriz en pantalla
            Sino
                Mostrar "El asiento ya está ocupado"
            FinSi
        FinSi
    FinSi

FinSubproceso
```

EJEMPLO

Fila 2, columna 3 corresponde internamente a asientos[1, 2]. Si su valor es 0, se cambia a 1 y el asiento se muestra como ocupado.

SECCIÓN 03

Pseudocódigo: liberar

3.3. Liberación de asientos

El usuario indica la posición del asiento que desea liberar. El sistema valida los datos y revisa que esté ocupado (valor 1). Si se cumplen esas condiciones, cambia el valor a 0 y actualiza la pantalla.

PSEUDOCÓDIGO

```
Subproceso LiberarAsiento

    Obtener fila y columna del formulario

    Si los datos no son números enteros Entonces
        Mostrar "Ingrese números válidos"
    Sino
        Convertir fila y columna a enteros

        Si fila < 1 O fila > 4 O
           columna < 1 O columna > 4 Entonces
            Mostrar "El asiento no existe"
        Sino
            Si asientos[fila - 1, columna - 1] = 1 Entonces
                asientos[fila - 1, columna - 1] = 0
                Mostrar "Asiento liberado correctamente"
                Actualizar matriz en pantalla
            Sino
                Mostrar "El asiento ya está disponible"
            FinSi
        FinSi
    FinSi

FinSubproceso
```

EJEMPLO

Para liberar la fila 3, columna 2 se revisará asientos[2, 1]. Si tiene el valor 1, se convertirá en 0.

SECCIÓN 03

Pseudocódigo: consultar

3.4. Consulta de disponibilidad

Esta función permitirá saber si un asiento está libre u ocupado. Primero valida la posición seleccionada y luego consulta el valor almacenado. No realiza cambios en la matriz.

PSEUDOCÓDIGO

```
Subproceso ConsultarAsiento

    Obtener fila y columna del formulario

    Si los datos no son números enteros Entonces
        Mostrar "Ingrese números válidos"
    Sino
        Convertir fila y columna a enteros

        Si fila < 1 O fila > 4 O
           columna < 1 O columna > 4 Entonces
            Mostrar "El asiento no existe"
        Sino
            Si asientos[fila - 1, columna - 1] = 0 Entonces
                Mostrar "El asiento está disponible"
            Sino
                Mostrar "El asiento está ocupado"
            FinSi
        FinSi
    FinSi

FinSubproceso
```

EJEMPLO

La fila 2, columna 4 corresponde a asientos[1, 3]. El sistema muestra si está disponible (0) u ocupado (1) sin modificar su estado.

SECCIÓN 03

Pseudocódigo: estadísticas

3.5. Conteo y porcentaje de ocupación

Esta operación recorre los 16 asientos, cuenta los ocupados y disponibles y calcula qué porcentaje de la sala está reservado.

PSEUDOCÓDIGO

```
Subproceso MostrarEstadisticas

    ocupados = 0
    disponibles = 0

    Para fila = 0 Hasta 3
        Para columna = 0 Hasta 3
            Si asientos[fila, columna] = 1 Entonces
                ocupados = ocupados + 1
            Sino
                disponibles = disponibles + 1
            FinSi
        FinPara
    FinPara

    total = ocupados + disponibles
    porcentaje = (ocupados * 100.0) / total

    Mostrar "Total de asientos: ", total
    Mostrar "Asientos ocupados: ", ocupados
    Mostrar "Asientos disponibles: ", disponibles
    Mostrar "Porcentaje de ocupación: ", porcentaje, "%"

FinSubproceso
```

EJEMPLO

Si hay 5 asientos ocupados, quedan 11 disponibles. El porcentaje será (5 × 100) / 16 = 31.25 %. Usar 100.0 ayuda a conservar decimales en C#.

SECCIÓN 03

Pseudocódigo: mostrar

3.6. Visualización de asientos

El método recorre los asientos de la matriz. Los disponibles se muestran en verde y los ocupados en rojo. Los valores de la matriz no cambian.

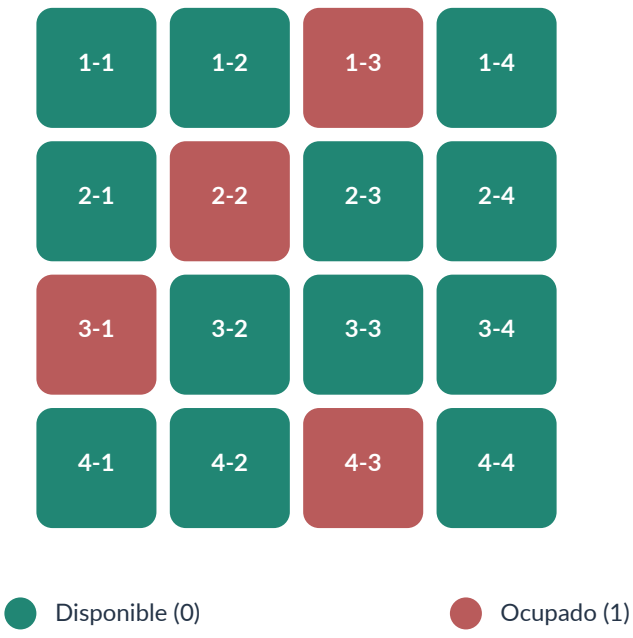
PSEUDOCÓDIGO

```
Subproceso MostrarAsientos

    Para fila = 0 Hasta 3
        Para columna = 0 Hasta 3
            Si asientos[fila, columna] = 0 Entonces
                Mostrar asiento en color verde
            Sino
                Mostrar asiento en color rojo
            FinSi
        FinPara
    FinPara

FinSubproceso
```

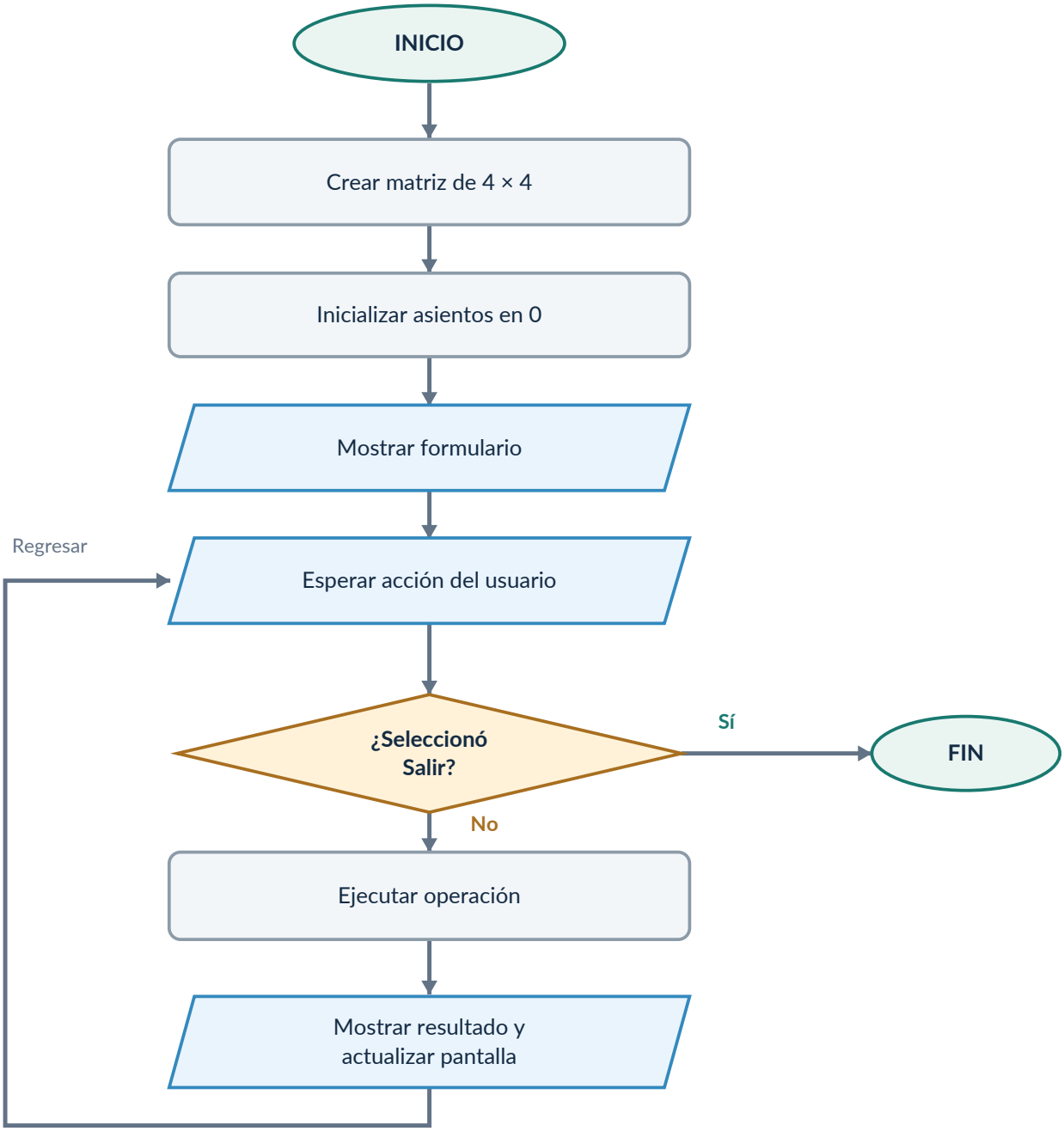
Ejemplo de representación de la sala



SECCIÓN 04

Diagramas de flujo

4.1. Funcionamiento general del sistema

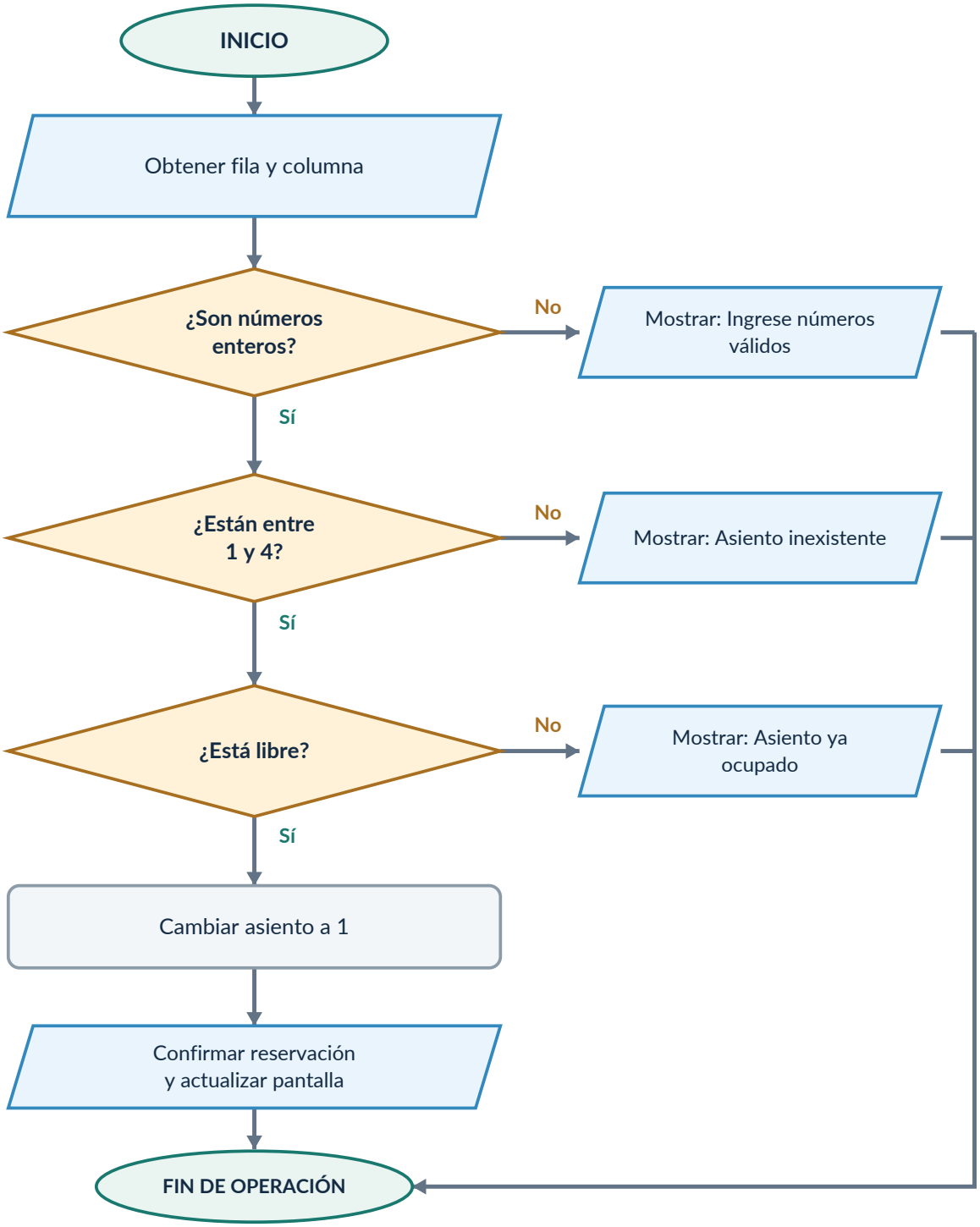


El programa inicia con una matriz de 4 × 4. Después muestra el formulario, espera la acción del usuario y ejecuta la operación seleccionada. Si el usuario presiona Salir, la aplicación termina.

SECCIÓN 04

Diagrama de reservación

4.2. Reservar un asiento

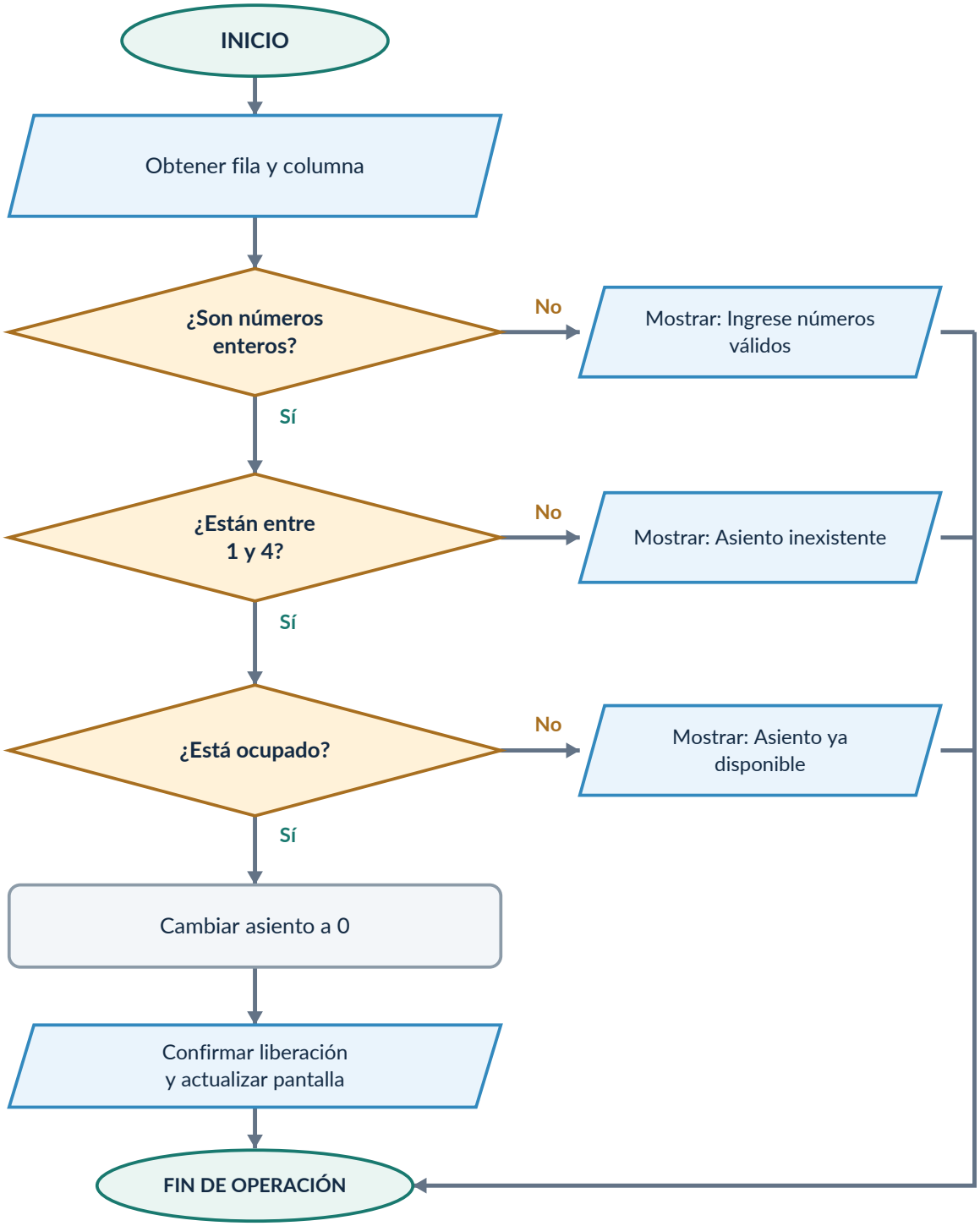


Se comprueban datos, posición y disponibilidad antes de reservar.

SECCIÓN 04

Diagrama de liberación

4.3. Liberar un asiento

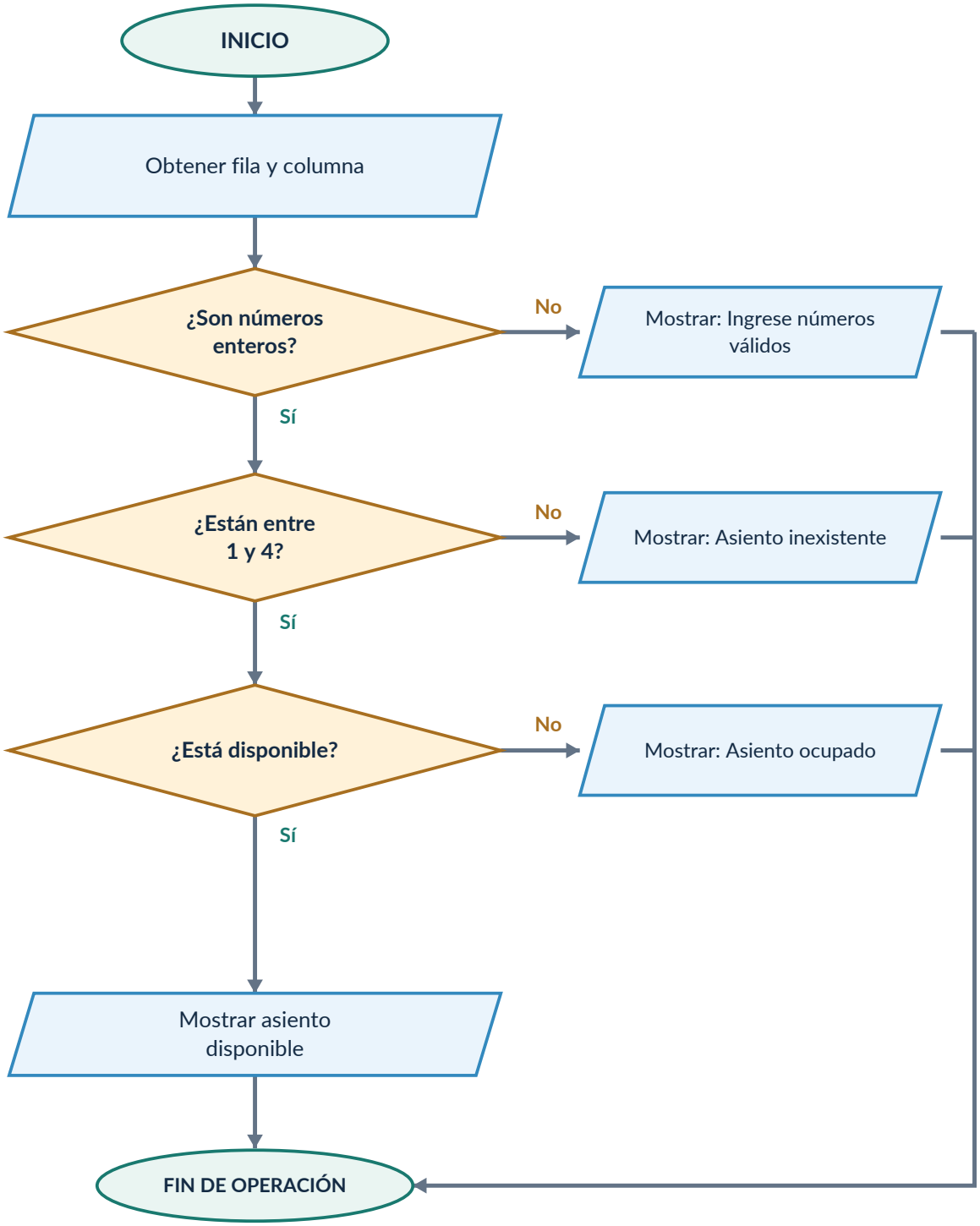


Solo se libera un asiento cuando está ocupado y su posición es válida.

SECCIÓN 04

Diagrama de consulta

4.4. Consultar disponibilidad

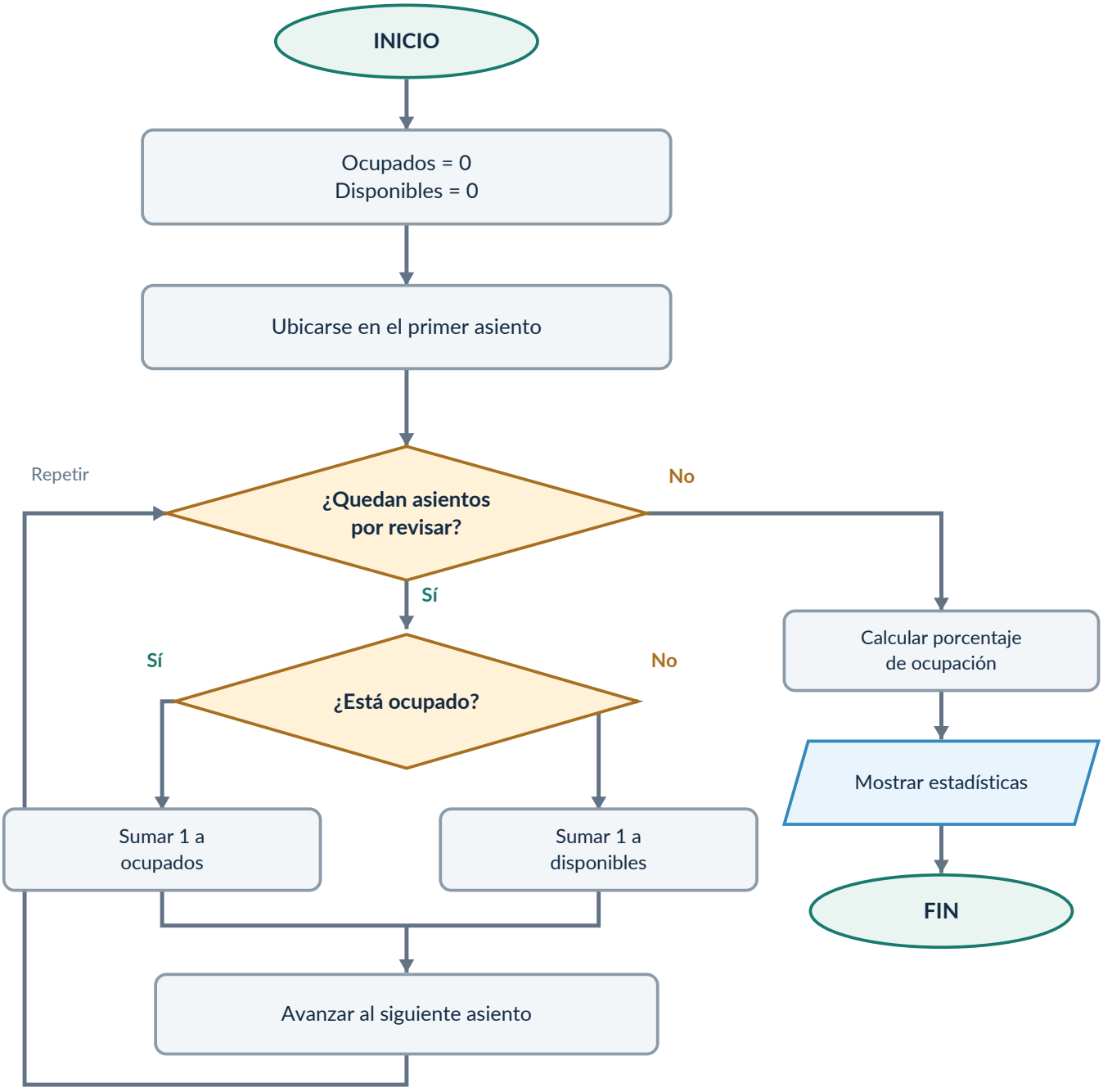


Se consulta el estado del asiento sin modificar el valor de la matriz.

SECCIÓN 04

Diagrama de estadísticas

4.5. Calcular la ocupación



El recorrido avanza asiento por asiento. Cada valor incrementa el contador correspondiente. Al terminar los 16 asientos, se calcula y muestra el porcentaje de ocupación.

SECCIÓN 05

Diseño modular

Organización de funciones y procedimientos

Para que nuestro programa esté mejor organizado, decidimos dividirlo en diferentes funciones. Cada una tendrá una tarea específica y trabajará con la misma matriz de 4 filas y 4 columnas.

Esta organización nos ayudará a comprender mejor cómo funciona cada parte del sistema y también facilitará encontrar errores cuando comencemos a programar.

5.1. Funciones principales

Función	Responsabilidad
MostrarAsientos	Mostrar los 16 lugares y su estado.
ReservarAsiento	Reservar un asiento que esté disponible.
LiberarAsiento	Liberar un asiento ocupado.
ConsultarAsiento	Informar si un asiento está libre u ocupado.
MostrarEstadisticas	Contar los asientos y calcular el porcentaje.

5.2. Cómo trabajarán juntas

1. El usuario presiona un botón del formulario.
2. Se ejecuta la función correspondiente.
3. La función consulta o modifica la misma matriz.
4. El programa muestra el resultado en pantalla.

SECCIÓN 06

Diseño preliminar de interfaz

Boceto propuesto para una aplicación C# con Windows Forms

La ventana principal mostrará una matriz de 4 × 4, dos campos para seleccionar fila y columna, botones de operaciones y un espacio para los resultados. Verde indica disponible y rojo indica ocupado.



Figura 1. Boceto de la interfaz propuesta para Windows Forms.

SECCIÓN 07

Conclusión del Día 2

Durante el segundo día de nuestro proyecto trabajamos en la organización y el diseño del Sistema de Reservación de Asientos de Cine.

Aprendimos cómo podemos utilizar una matriz de 4 filas y 4 columnas para representar los 16 asientos y controlar cuáles están disponibles y cuáles ocupados.

También realizamos los pseudocódigos y diagramas de flujo de las operaciones principales, como reservar, liberar, consultar asientos y calcular las estadísticas. Esto nos ayudó a comprender mejor los pasos que debe seguir el programa y las condiciones que debemos revisar para evitar errores.

Además, organizamos las funciones que tendrá el sistema y diseñamos una propuesta de cómo se verá la interfaz en Windows Forms.

Consideramos que esta etapa fue importante porque nos permitió tener una idea más clara de cómo vamos a desarrollar el programa. Con el diseño que realizamos, podremos comenzar la programación de una manera más ordenada y siguiendo los requisitos del proyecto.